Operación 1: Insertar al inicio Pseudocódigo

```
insertarInicio(dato):
    nuevo = NodoDoble(dato)


    si lista está vacía: cabeza =
        cola = nuevo
    sino:
        nuevo.siguiente = cabeza
        cabeza.anterior = nuevo
        cabeza = nuevo
```

Diagrama (ejemplo con A, B, C y se inserta X)

ANTES:

null ← A ⇄ B ⇄ C → null

cabeza cola

DESPUÉS:

null ← X ⇄ A ⇄ B ⇄ C → null

cabeza cola

Operación 2: Insertar al final

Pseudocódigo

```
insertarFinal(dato):
    nuevo = NodoDoble(dato)
```

si lista está vacía:

cabeza = cola = nuevo sino:

cola.siguiente = nuevo

nuevo.anterior = cola cola

= nuevo

Diagrama (insertando D)

ANTES:

null ← A ⇄ B ⇄ C → null

cabeza cola

DESPUÉS:

null ← A ⇄ B ⇄ C ⇄ D → null

cabeza cola

Operación 3: Eliminar un nodo conocido (por ejemplo B)

Pseudocódigo

```
eliminarNodo(nodo):
    si nodo es cabeza:
        cabeza = nodo.siguiente si
        cabeza != null:
            cabeza.anterior = null

    sino si nodo es cola: cola
        = nodo.anterior si cola
        != null:
```

```
        cola.siguiente = null

    sino:
        nodo.anterior.siguiente = nodo.siguiente
        nodo.siguiente.anterior = nodo.anterior
```

Diagrama

ANTES:

null ← A ⇄ B ⇄ C → null

DESPUÉS:

null ← A ⇄ C → null

Explicación de Complejidad

En una lista doble, eliminar un nodo conocido es O(1) porque ya tenemos acceso directo al nodo.

Se necesita actualizar:

nodo.anterior.siguiente

nodo.siguiente.anterior

No recorremos la lista.

En una lista simple, para eliminar un nodo necesitamos encontrar el nodo anterior primero.

Como no hay referencia hacia atrás, debemos recorrer desde la cabeza hasta encontrarlo → eso toma O(n).